Kuidas internet töötab

10IT · Sissejuhatus infotehnoloogiasse · 10. ja 11. tund · konspekt

Kust see video tuleb?

Klõpsad YouTube'is videol ja sekundi pärast see mängib. Video ei olnud sinu telefonis. See oli kuskil teises riigis, serveris, mille asukohta sa ei tea. Selle sekundi jooksul läks sinu küsimus sinna ja video tuli tagasi, läbides tõenäoliselt kümmekond arvutit ja võib-olla ka merepõhjas oleva kaabli.

Internetti nimetatakse tihti pilveks, nagu oleks see miski õhus. Päriselt on internet kaablid, raadiolained ja arvutid, mis neid omavahel ühendavad. Eestist Soome viivad näiteks mitu kaablit mööda Soome lahe põhja.

Võrk ja võrkude võrk

Kui ühendad kaks arvutit omavahel, on sul **võrk**. Sinu kodus on väike võrk: telefon, sülearvuti ja teler on ühendatud WiFi kaudu kodusesse **ruuterisse**. Koolis on suurem võrk. Ruuter on võrgu liikluspolitseinik: ta teab, mis tema taga on, ja saadab kõik muu edasi internetiteenuse pakkujale, näiteks Telia või Elisa.

Internet on kõigi nende võrkude ühendus. Sõna ise ütleb seda: *inter-net*, võrkude vaheline. Ükski firma ega riik ei oma tervet internetti. On tuhanded võrgud, kes on kokku leppinud, et nad edastavad üksteise andmeid.

IP-aadress

Et kiri kohale jõuaks, on vaja aadressi. Internetis on igal seadmel **IP-aadress**. Vanem kuju, IPv4, näeb välja nii:

```
193.40.250.10
```

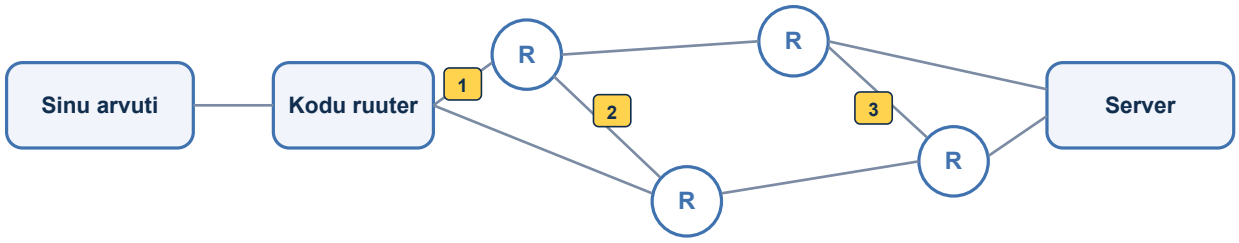
Neli arvu, igaüks 0 kuni 255. Kas tuleb tuttav ette? Iga arv on üks bait, kokku 4 baiti ehk 32 bitti. 32 bitiga saab teha 2^{32} ehk umbes 4,3 miljardit erinevat aadressi. Kui internet leiutati, tundus see lõputu. Täna on Maal rohkem nutiseadmeid kui inimesi ja aadressid said otsa. Seepärast on uus IPv6, kus aadress on 128 bitti. Neid jätkub igale liivaterale Maal.

> **Proovi:** ava terminal ja kirjuta `ipconfig` (Macis `ifconfig`). Leia rida `IPv4 Address`. See on sinu arvuti aadress koolivõrgus. Kas pinginaabril on sama?

Paketid

Kujuta ette, et pead saatma terve raamatu, aga postkontor võtab ainult postkaarte. Mida teed? Kirjutad raamatu postkaartidele, igale kaardile lehekülje numbri ja saaja aadressi. Kaardid võivad minna eri teid ja jõuda kohale suvalises järjekorras. Saaja paneb need numbrite järgi kokku. Kui mõni kaduma läheb, palub ta selle uuesti saata.

Internet töötab täpselt nii. Iga fail, pilt ja video tükeldatakse **pakettideks**, igaüks umbes 1500 baiti. Igal paketil on saatja ja saaja IP-aadress ning järjekorranumber.



Teel serverini läbib pakett mitu ruuterit (R). Paketid 1, 2 ja 3 võivad minna eri teid, server paneb need numbrite järgi kokku.

Ükski ruuter ei tea kogu teed. Iga ruuter vaatab paketi saaja aadressi ja otsustab ainult: „see läheb sinna naabrile“. Täpselt nagu linnas teed küsides: iga inimene näitab ainult järgmise ristmikuni.

> **Proovi:** terminalis `tracert google.com` (Macis `traceroute google.com`). Iga rida on üks ruuter teel Google'i serverini. Mitu sammu tuli? Kas mõnes nimes on näha linna või riiki?

DNS: internetisõnastik

IP-aadresse on raske meeles pidada. Keegi ei taha kirjutada `142.250.74.46`, kui tahab Google'isse minna. Seepärast on olemas **DNS** (*Domain Name System*). See on nagu telefoniraamat: annad nime, saad numbri.

Kui kirjutad aadressiribale `youtube.com`, küsib arvuti kõigepealt DNS-serverilt: „mis on youtube.com-i IP-aadress?“ Alles siis, kui vastus käes, saab ta päris päringu teele saata.

> **Proovi:** `nslookup tahvel.edu.ee`. Mis IP-aadressi DNS andis?

Mis juhtub, kui avad veebilehe?

Paneme kõik kokku. Kirjutad `tahvel.edu.ee` ja vajutad Enterit:

Samm	Mis toimub
1. DNS	Arvuti küsib DNS-ilt: mis on tahvel.edu.ee IP-aadress? Saab vastuseks neli arvu.
2. Ühendus	Arvuti võtab selle IP-aadressiga ühendust. Paketid lähevad läbi ruuterite.
3. Päring	Brauser saadab **HTTP** päringu: „anna mulle avaleht“.
4. Vastus	Server saadab HTML-i, pildid ja muu. Kõik pakettidena, tükkhaaval.
5. Joonistamine	Brauser paneb paketid kokku ja joonistab lehe ekraanile.

Kogu see teekond võtab tavaliselt alla sekundi.

HTTPS ja lukk

Pakett läbib teel kümmet võõrast arvutit. Kas nad saavad sisse vaadata? Tavalise HTTP puhul saavad, nagu postiljon saab lugeda postkaarti. Seepärast kasutab peaaegu iga leht täna **HTTPS**-i. S tähendab *secure*. Kõik paketid krüpteeritakse: postkaart pannakse lukustatud karpi ja võtme on ainult sinul ja serveril. Lukuikoon aadressiribal tähendab, et ühendus on krüpteeritud.

> **Tähtis:** lukk tähendab, et keegi ei saa teel pealt kuulata. See **ei** tähenda, et leht on aus. Ka petulehel võib olla lukk. Kontrolli alati, kas aadress on õige: `swedbank.ee`, mitte `swedbank-ee.info`.

Kiirus: megabitid ja millisekundid

Internetipakkuja lubab „100 megabitti“. Allalaadimine näitab aga 12 MB/s. Kas petavad? Ei. Pakkuja loeb **bitte**, allalaadimine baite. Bait on 8 bitti: 100 ÷ 8 = 12,5. Pane tähele, et väike b on bitt ja suur B on bait.

Kiirusel on ka teine pool: **viivitus** (ingl *latency*, mängurid ütlevad *ping*). See on aeg, mis kulub paketil kohale jõudmiseks ja tagasi. Valgus liigub klaaskiukaablis umbes 200 000 km sekundis. Tallinnast New Yorki on umbes 7000 km, nii et ainuüksi tee võtab 35 ms ühte ja 70 ms edasi-tagasi. Kiiremaks seda ei tee ükski pakkuja, sest valguse kiirust ei saa muuta. Seepärast on mänguserverid igas maailmajaos eraldi.

> **Proovi:** `ping google.com` ja `ping google.co.jp`. Kumb vastab kiiremini? Miks?

Sõnastik

Sõna	Tähendus
võrk	omavahel ühendatud arvutid
internet	võrkude võrk, mis katab kogu maailma
ruuter	seade, mis saadab pakette õiges suunas edasi
IP-aadress	seadme number internetis, nt 193.40.250.10
pakett	väike andmetükk koos saatja ja saaja aadressiga
DNS	teenus, mis teeb nimest (youtube.com) IP-aadressi
HTTP / HTTPS	veebilehtede päringute keel. S tähendab krüpteeritud
viivitus	aeg, mis kulub paketil kohale ja tagasi, millisekundites